

实验十六 硫酸亚铁铵的制备

1. 实验目的

- (1) 根据有关原理及数据设计并制备复盐硫酸亚铁铵
- (2) 进一步掌握水浴加热、溶解、过滤、蒸发、结晶等基本操作
- (3) 了解检验产品中杂质含量的一种方法——目视比色法

2. 仪器与试剂

(1) 仪器:

台式天平, 锥形瓶(150ml), 烧杯, 量筒(10、50ml), 漏斗, 漏斗架, 蒸发皿, 布氏漏斗, 吸滤瓶, 酒精灯, 表面皿, 水浴(可用大烧杯代替), 比色管(25ml)。

(2) 试剂:

$2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HCl}$, $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$, $0.0100\text{mg} \cdot \text{ml}^{-1}$ 标准 Fe^{3+} 溶液 [称取 0.0864g 分析纯硫酸高铁铵 $\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 溶于 3ml $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HCl}$ 并全部转移到 1000ml 容量瓶中, 用去离子水稀释到刻度, 摇匀], $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{KSCN}$, 固体 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Na_2CO_3 , 铁屑, 95%乙醇, pH 试纸。

3. 实验要求

本实验为设计性(或创新性)实验。由学生自行拟订实验方案。其步骤为:

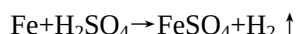
- (1) 查阅文献;
- (2) 拟定实验方案(包括: 实验原理, 实验所用的仪器和药品种类及用量, 操作步骤, 产物鉴定表征项目, 实验相关理化数据, 安全注意事项等);
- (3) 实验方案提交教师审查其可行性;
- (4) 指导教师通过后进入实验室进行实验;
- (5) 以论文形式提交完整实验报告。

4. 实验提要

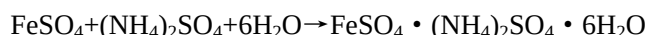
硫酸亚铁铵又称摩尔盐, 是浅蓝绿色单斜晶体, 它能溶于水, 但难溶于乙醇。在空气中它不易被氧化, 比硫酸亚铁稳定, 所以在化学分析中可作为基准物质, 用来直接配制标准溶液或标定未知溶液浓度。

由硫酸铵、硫酸亚铁和硫酸亚铁铵在水中的溶解度数据(见表 4-2)可知, 在一定温度范围内, 硫酸亚铁铵的溶解度比组成它的每一组分的溶解度都小。因此, 很容易从浓的硫酸亚铁和硫酸铵混合溶液中制得结晶状的摩尔盐 $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。在制备过程中, 为了使 Fe^{2+} 不被氧化和水解, 溶液需保持足够的酸度。

本实验是先将金属铁屑溶于稀硫酸制得硫酸亚铁溶液:



然后加入等物质的量的硫酸铵制得混合溶液, 加热浓缩, 冷至室温, 便析出硫酸亚铁铵复盐。



目视比色法是确定杂质含量的一种常用方法, 在确定杂质含量后便能定出产品的级别。将产品配成溶液, 与各标准溶液进行比色, 如果产品溶液的颜色比某一标准溶液的颜色浅, 就可确定杂质含量低于该标准溶液中的含量, 即低于某一规定的限度, 所以这种方法又称为限量分析。本实验仅做摩尔盐中 Fe^{3+} 的限量分析。

表 4-2 几种盐的溶解度数据 (单位: g/100g H₂O)

盐的相对分子质量 \ t/°C	10	20	30	40
$M_{(NH_4)_2SO_4} = 132.1$	73.0	75.4	78.0	81.0
$M_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = 277.9$	37.0	48.0	60.0	73.3
$M_{(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O} = 392.1$		36.5	45.0	53.0

5. 实验内容

5.1 铁屑的净化 (除去油污)

用台式天平称取 2.0g 铁屑, 放入小烧杯中, 加入 15ml 质量分数 10%Na₂CO₃ 溶液。缓缓加热约 10min 后, 倾倒入 Na₂CO₃ 碱性溶液, 用自来水冲洗后, 再用去离子水把铁屑冲洗洁净 (如果用纯净的铁屑, 可省去这一步)。

5.2 硫酸亚铁的制备

往盛有 2.0g 洁净铁屑的小烧杯中加入 15ml 3mol · L⁻¹H₂SO₄ 溶液, 盖上表面皿, 放在低温电炉加热 (在通风橱中进行)。在加热过程中应不时加入少量去离子水, 以补充被蒸发的水分, 防止 FeSO₄ 结晶出来; 同时要控制溶液的 pH 值不大于 1 (为什么? 如何测量和控制?), 使铁屑与稀硫酸反应至不再冒出气泡为止。趁热用普通漏斗过滤, 滤液承接于洁净的蒸发皿中。将留在小烧杯中及滤纸上的残渣取出, 用滤纸片吸干后称量。根据已作用的铁屑质量, 算出溶液中 FeSO₄ 的理论产量。

5.3 硫酸亚铁铵的制备

根据 FeSO₄ 的理论产量, 计算并称取所需固体 (NH₄)₂SO₄ 的用量。在室温下将称出的 (NH₄)₂SO₄ 加入上面所制得的 FeSO₄ 溶液中在水浴上加热搅拌, 使硫酸铵全部溶解, 调节 pH 值为 1~2, 继续蒸发浓缩至溶液表面刚出现薄层的结晶时为止。自水浴锅上取下蒸发皿, 放置, 冷却后即有硫酸亚铁铵晶体析出。待冷至室温后用布氏漏斗减压过滤, 用少量乙醇洗去晶体表面所附着的水分。将晶体取出, 置于两张洁净的滤纸之间, 并轻压以吸干母液; 称量。计算理论产量和产率。产率计算公式如下:

$$\text{产率} = \frac{\text{实际产量/g}}{\text{理论产量/g}} \times 100\%$$

5.4 产品检验

1. 选用实验方法证明产品中含有 NH₄⁺、Fe²⁺ 和 SO₄²⁻。
2. Fe³⁺ 的分析

称取 1.0g 产品置于 25ml 比色管中, 加入 15ml 不含氧的去离子水溶解 (怎么处理?), 加入 2ml 2mol · L⁻¹HCl 和 1ml 1mol · L⁻¹KSCN 溶液, 摇匀后继续加去离子水稀释至刻度, 充分摇匀。将所呈现的红色与下列标准溶液进行目视比色, 确定 Fe³⁺ 含量及产品标准。

在 3 支 25ml 比色管中分别加入 2ml 2mol · L⁻¹HCl 和 1ml 1mol · L⁻¹KSCN 溶液, 再用移液管分别加入标准 Fe³⁺ 溶液 (0.0100mg · ml⁻¹) 5ml、10ml、20ml, 加不含氧的去离子水稀释溶液到刻度并摇匀。上述三支比色管中溶液 Fe³⁺ 含量所对应的硫酸亚铁铵试剂规格分别为: 含 Fe³⁺0.05mg 的符合一级品标准, 含 Fe³⁺0.10mg 的符合二级品标准, 含 Fe³⁺0.20mg 的符合三级品标准。

6. 实验注意事项

- (1) 在制备 FeSO₄ 时, 应用试纸测试溶液 pH, 保持 pH ≤ 1, 以使铁屑与硫酸溶液的反应能不断进行。
- (2) 在检验产品中 Fe³⁺ 含量时, 为防止 Fe²⁺ 被溶解在水中的氧气氧化, 可将蒸馏水加热

至沸腾，以赶出水中溶入的氧气。

7. 思考题

- (1) 铁屑净化及混合硫酸亚铁和硫酸铵溶液以制备复盐时需加热，加热时应注意什么问题？
- (2) 怎样确定所需的硫酸铵用量？
- (3) 抽滤得到硫酸亚铁铵晶体后，如何除去晶体表面上附着的水分？
- (4) 为什么制备硫酸亚铁铵时要保持溶液有较强的酸性？
- (5) 能否将最后产物直接放在表面皿加热干燥？为什么？
- (6) 在制备硫酸亚铁时，为什么要使铁过量？

